Problema Tricolor

Propusă de: stud. Borodi Bogdan-Vasile, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napocaa

Subtask 1. (30 puncte)

Considerăm toate tripletele de puncte distince (A, B, C), diferite de punctul P, iar pentru fiecare dintre acestea, verificăm dacă punctul P se află în interiorul triunghiului determinat de cele trei puncte, folosindu-ne de următorul criteriu: $m(\widehat{APB}) + m(\widehat{BPC}) + m(\widehat{CPA}) = 2\pi$, unde fiecare unghi aparţine intervalului $(0, \pi)$. Această verificare poate fi realizată, de asemenea, folosind ariile triunghiurilor care se formează. Aşadar, calculăm ariile triunghiurilor $\Delta ABP, \Delta ACP, \Delta BCP$ şi ΔABC, iar apoi verificăm dacă condiţia $A_{\Delta ABP} + A_{\Delta ACP} + A_{\Delta BCP} = A_{\Delta ABC}$ este adevărată. Complexitatea soluţiei este $O(N^3)$.

Subtask 2. (20 puncte)

Putem observa că un punct P se află în interiorul unui triunghi ΔABC dacă şi numai dacă cele trei puncte A, B, C nu se află toate într-un semiplan determinat de o dreaptă prin P. Translatăm toate punctele astfel încât P să devină originea, scăzând din coordonatele fiecărui punct coordonatele lui P. Acest lucru ne permite să sortăm punctele după unghiul format de semidreapta de la origine la fiecare punct cu axa OX, şi să verificăm condiţia de semiplan mai uşor: trei puncte se află în acelaşi semiplan dacă şi numai dacă sunt conţinute într-un arc de 180° în această ordine. Fixăm pe rând fiecare punct p_i şi iterăm prin toate punctele p_j cu $i < j$. Pentru perechea (p_i, p_j), căutăm binar intervalul de poziţii valide pentru al treilea punct k: marginea din stânga este prima poziţie cu unghiul mai mare decât θ_i + 180°, iar marginea din dreapta este ultima poziţie cu unghiul mai mic decât θ_j + 180°, unde θ_i este măsura unghiului pentru punctul p_i. Pentru a număra eficient triunghiurile valide, precalculăm sumele parţiale pentru fiecare culoare. Numărul total de triunghiuri care conţin originea formate cu perechea (p_i, p_j) este egal cu numărul de puncte din intervalul valid. Deoarece noi căutăm doar triunghiurile cu vârfuri de culori diferite, scădem triunghiurile monocromatice, adică cele în care al treilea punct are aceeaşi culoare cu p_i şi p_j (dacă p_i şi p_j au aceeaşi culoare). Complexitatea soluţiei este $O(N^2 \log N)$.

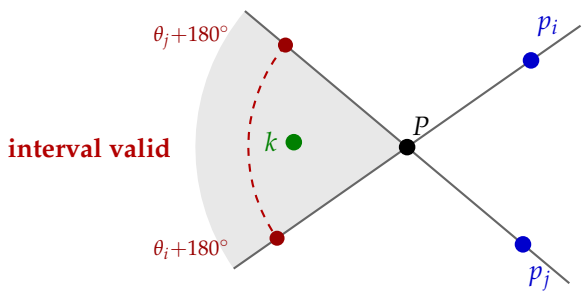

Figura 1. După translaţie, P devine originea. Dreptele trec prin origine şi prin punctele p_i, respectiv p_j. Punctele k valide (care formează un triunghi ce conţine originea) se află în arcul colorat, cuprins între unghiurile $\theta_i + 180°$ şi $\theta_j + 180°$.

Subtask 3. (20 puncte)

Pentru a rezolva acest subtask optimizăm soluţia anterioară folosind tehnica *two pointers*. Observăm că pentru un punct p_i fixat, marginea din stânga a intervalului valid rămâne constantă. Pe măsură ce

poziţia j creşte, marginea din dreapta creşte şi ea monoton, deci pointerul drept nu se întoarce niciodată înapoi. Astfel, pentru fiecare punct p_i fixat, parcurgem toate perechile (p_i, p_j) în timp liniar. Numărarea triunghiurilor nemonocromate se face identic ca în subtask-ul anterior, folosind sume parţiale. Complexitatea soluţiei este $O(N^2)$.

Subtask 4. (30 puncte)

Asemenea subtask-urilor 2 şi 3, translatăm toate punctele astfel încât P să devină originea și le sortăm după unghiul format de semidreapta de la origine la punct și axa OX.

Știind că un triunghi conține originea dacă și numai dacă cele trei puncte care îl determină nu pot fi cuprinse într-un semicerc, vom folosi următoarea strategie: pentru un set de puncte, calculăm numărul total de triunghiuri care pot fi construite, iar din acesta scădem numărul de triunghiuri „rele”, adică triunghiurile ale căror vârfuri sunt toate în același semicerc (deci nu conțin originea). Seturile pentru care vom face acest calcul sunt cele 3 seturi determinate de punctele din fiecare culoare, împreuna cu setul care conţine toate punctele. Prin urmare, construim trei tablouri unidimensionale, câte unul pentru fiecare culoare, care vor conține unghiurile menționate anterior pentru fiecare punct din culoarea respectivă, și un al patrulea tablou unidimensional pentru toate unghiurile, indiferent de culoare.

Pentru a determina numărul de triunghiuri „rele” pentru un set, parcurgem tabloul corespunzător, iar pentru fiecare punct p_i, fie $c_i = \text{ card } \left(\{p_j : \theta_j \in [\theta_i, \theta_i + \pi)\}\right) - 1$ numărul de puncte (diferite de p_i) din semicercul corespunzător. Atunci numărul de triunghiuri „rele” care „încep” în p_i este $C_{c_i}^2$.

Notăm cu $F(S)$ numărul de triunghiuri determinate de punctele din setul S care conțin originea. Așadar, pentru orice set de puncte S, avem

$$F(S) = C_{|S|}^3 - \sum_{i=0}^{|S|-1} C_{c_i}^2,$$

unde c_i este numărul de puncte din semicercul $[\theta_i, \theta_i + \pi)$, diferite de punctul p_i. Aplicăm această procedură pentru tabloul tuturor punctelor și pentru fiecare dintre cele 3 tablouri pe culori, iar răspunsul final este:

$$F(\text{toate}) - F(\text{roșii}) - F(\text{galbene}) - F(\text{albastre}).$$

Complexitatea soluției este $O(N \log N)$.

Contributor: *stud. Creţu Tudor-Luca - Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca*